

CLUB D'ELECTRONIQUE D'ERGUEL

CALENDRIER 1984

17 janvier	27 mars	19 juin	23 octobre
31 janvier	24 avril	-----	6 novembre
14 février	8 mai (1)	21 août	20 novembre
28 février	22 mai	4 septembre	4 décembre
13 mars	5 juin	25 septembre	11 décembre (2)

(1) ASSEMBLEE GENERALE

(2) Séance du comité

Notre **SMAKY - 6** est de retour ! ... et il fonctionne !

- Une présentation complète du système ainsi que des différents logiciels à disposition sera faite le 28 février.

- Le 13 mars, les intéressés pourront assister à une présentation d'un modem acoustique bon marché, avec démonstration (liaison avec une base de données).

Le secrétaire

ATTENTION : Voici le premier journal en DO-IT-YOURSELF !

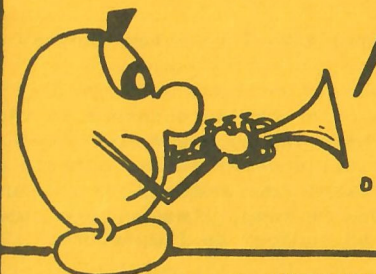
Pour rendre la lecture de MI-CHRONIQUE plus agréable, l'impression des pages a été modifiée : AVANT de dévorer le contenu de votre revue favorite, il faut vous armer ...

d'un coupe-papier / d'un couteau militaire / d'une pointe de compas
d'une lame de rasoir / d'une lime à ongles / d'une tronçonneuse / etc

... et découpez le bas des deux pages extérieurs !

Vous obtiendrez alors, une mignonne publication de 8 pages !

MI-CHRONIQUE



#3

FEVRIER 1984

Revue de MICROCLUB et des Clubs d'électronique

Parait cinq fois par année

MICROCLUB-LAUSANNE Anc. rte de Villeret 48 2610 ST-IMIER

AGENDA de MICROCLUB

- 10 février** Logiciel d'interface homme-machine : le projet VITRAIL (par Alain Wegmann, un membre fondateur)
 - 24 février** Cette fois c'est sûr : LISA ! le super APPLE ! (M. Lehmann)
 - 9 mars** Présentation de deux "compatibles" de haut niveau : un APPLE II et un IBM PC (par Actual Computer)
 - 23 mars** - Autopsie de l'QUARIUS du club : tous les détails
- Le point sur MICRONET et sur MIMOSA
 - 6 avril (*)** Etude comparative de plusieurs langages de haut niveau
 - 27 avril (*)** Les réseaux d'ordinateurs
 - 11 mai (*)** Le langage FORTH : cours de programmation
 - 25 mai (*)** Le langage FORTH : 2ème partie
 - 8 juin** **COMPUTER 84** : journée "officielle" de MICROCLUB. Tous au stand pour le démontage et la verrée de circonstance !
 - 22 juin** Acquisition de données et contrôle de processus avec système d'exploitation CP/M 86 (M. Beguin)
- (*) à confirmer dans le prochain MI-CHRONIQUE

LOGICIEL

```

1000 ! *****
1010 ! *      PROGRAMME CROSS-REFERENCE (CROSREF.BS)      *
1020 ! *      PAR P. CHEVALLEY      LE 2.12.81      *
1030 ! *      SMAKY 6,      BINBASIC 2-6,      OKI 83A      *
1040 ! *****
1050 !
1060 DIM T$(1900,10)
1070 !
1080 PAGE
1090 INPUT "Nom du programme (ASCII)(DX:-----BS) ";F$
1100 OPEN FILE (0,1),"SLP"
1110 OPEN FILE (1,3),F$
1120 !
1130 LET N=NO=0
1140 !
1150 ! *****
1160 ! *      TRAITEMENT DES n LIGNES D'INSTRUCTIONS DU PROGRAMME *
1170 ! *****
1180 !
1190 INPUT FILE (1), LINE I$: IF EOF(1) THEN 1850
1200 LET NO=N
1210 !
1220 ! --- RECHERCHE DU No DE LIGNE ---
1230 !
1240 LET P=INSTR(1,I$," ")
1250 LET N$=LEFT$(I$,P-1): LET N$=RIGHT$(" "+N$,5)
1260 LET I$=MID$(I$,P+1,LEN(I$)-P)+" "
1270 PRINT "#";N$," ";NO
1280 !
1290 ! --- SUPPRESSION DES ELEMENTS INUTILES ---
1300 !
1310 IF LEFT$(I$,1)="!" OR LEFT$(I$,4)="REM" THEN 1830
1320 IF LEFT$(I$,4)="DATA" THEN 1830
1330 !      -> Textes entre guillemets
1340 LET P1=INSTR(1,I$,CHR$(34)): IF P1=0 THEN 1400
1350 LET P2=INSTR(P1+1,I$,CHR$(34))
1360 LET I1$=LEFT$(I$,P1-1)
1370 IF P2=LEN(I$) THEN LET I$=I1$: GOTO 1340
1380 LET I$=I1$+" "(MID$(I$,P2+1,LEN(I$)-P2+1)): GOTO 1340
1390 !      -> Remarques
1400 LET P1=INSTR(1,I$,"REM"): IF P1=0 THEN 1420
1410 LET I$=LEFT$(I$,P1-1): GOTO 1450
1420 LET P1=INSTR(1,I$,"!"): IF P1=0 THEN 1450
1430 LET I$=LEFT$(I$,P1-1)
1440 !
1450 LET V=1
1460 !
1470 ! --- TRAITEMENT DES MOTS RESTANTS DANS I$ ---
1480 !
1490 FOR I=1 TO LEN(I$)
1500 !
1510 LET X$=MID$(I$,I,1)
1520 LET X=ASCII(X$)
1530 IF X<=90 AND X>=65 THEN LET B=1: GOTO 1570: !      A - Z
1540 IF X<=57 AND X>=48 THEN LET B=2: GOTO 1570: !      0 - 9
1550 IF X=36 THEN LET B=3: GOTO 1570: !      $
1560 LET B=4
1570 ON V GOTO 1580,1610,1660,1700
1580 !      V=1 --- 1er car ---
1590 IF B=1 THEN LET V=2: LET M$=X$: GOTO 1810
1600 GOTO 1810
1610 !      V=2 --- 2eme car ---
1620 IF B=1 THEN LET V=4: GOTO 1810
1630 IF B=2 THEN LET M$=M$+X$: LET V=3: GOTO 1810
1640 IF B=3 THEN LET M$="!"+"M$+X$: LET V=1: GOTO 1740
1650 GOTO 1740

```

Voici un petit logiciel très pratique : un générateur de référence croisée (cross-reference) pour programmes BASIC.

Il permet de relever toutes les variables utilisées dans un programme, avec indication de leur nom et de leur type (numériques ou chaînes), ainsi que des lignes dans lesquelles elles apparaissent.

Principe : le programme examine le programme BASIC "source" qu'on lui a indiqué et construit une table avec les noms des variables qu'il rencontre. Cette table sera triée par type (variables numériques et variables chaînes), puis par ordre alphabétique, avant d'être imprimée.

Remarque pratique : ce programme est écrit en BASIC pour le SMAKY 6. Cependant, les fonctions relatives au traitement des chaînes de caractères sont tout à fait classiques et il n'y a que les instructions de gestion des fichiers qui doivent être éventuellement repensées...

E X E M P L E :

ANALYSE CROISEE DU PROGRAMME DX1:CROSREF.BS DATE : 2 /2 /84

VARIABLES NUMERIQUES :

B	1530	1540	1550	1560	1590	1620	1630	1640	1670	1680
	1710									
C	2280	2290	2300	2310						
F	2150	2200	2230							
I	1490	1510	1810	1990	2000	2010	2020	2030	2170	2180
	2320	2350								
J	1760	1770	1780	1980	1990	2050				
K	1980	2050								
L	2000	2010	2020							
N	1130	1200	1760	1790	1940	1960	2170			
NO	1130	1200	1270	1760						
P	1240	1250	1260	1960	1970	1980	2000	2030		
P1	1340	1350	1360	1400	1410	1420	1430			
P2	1350	1370	1380							
T	1960	1980								
V	1450	1570	1590	1620	1630	1640	1670	1680	1720	1740
	1790	2150	2280	2350						
X	1520	1530	1540	1550						

VARIABLES CHAINES :

F\$	1090	1110	2110							
I\$	1190	1240	1250	1260	1310	1320	1340	1350	1360	1370
	1380	1400	1410	1420	1430	1490	1510	2180	2310	
I1\$	1360	1370	1380							
M\$	1590	1630	1640	1680	1750					
N\$	1250	1270	1750							
R\$	2150	2250	2260							
T\$	1060	1770	1790	2010	2020	2180				
T1\$	1750	1770	1790	2020						
V\$	2180	2190	2240	2250	2260	2270				
X\$	1510	1520	1590	1630	1640	1680				

TOTAL : 149 éléments 26 variables

```

1660 !      V=3 --- 3eme car ---
1670 IF B=1 OR B=2 THEN LET V=4: GOTO 1810
1680 IF B=3 THEN LET M$="!"+"M$+X$: LET V=1: GOTO 1740
1690 GOTO 1740
1700 !      V=4 --- 4eme car ---
1710 IF B=1 OR B=2 OR B=3 THEN 1810
1720 LET V=1: GOTO 1810
1730 !
1740 LET V=1
1750 LET T1$=LEFT$(M$+SPACE$(5),5)+N$
1760 FOR J=NO TO N
1770 IF T1$=T$(J) THEN 1810
1780 NEXT J
1790 LET N=N+1: LET T$(N)=T1$: LET V=1
1800 !
1810 NEXT I
1820 !
1830 GOTO 1160
1840 !
1850 CLOSE FILE (1)
1860 !
1870 ! *****
1880 ! *      MISE EN FORME DES RESULTATS      *
1890 ! *****
1900 !
1910 ! --- TRI PAR LA METHODE DE SHELL ---
1920 !
1930 PAGE
1940 PRINT @(1,20);"TRI EN COURS : ",N;" éléments à trier"
1950 PRINT
1960 LET T=N: LET P=N
1970 LET P=INT(P/2): IF P<1 THEN 2070
1980 LET J=1: LET K=T-P
1990 LET I=J
2000 LET L=I+P
2010 IF T$(I)<T$(L) THEN 2050
2020 LET T1$=T$(I): LET T$(I)=T$(L): LET T$(L)=T1$
2030 LET I=L-P: IF I<1 THEN 2050
2040 GOTO 2000
2050 LET J=J+1: PRINT ". "; IF J>K THEN 1970
2060 GOTO 1990
2070 PRINT
2080 !
2090 ! --- IMPRESSION DES RESULTATS ---
2100 !
2110 PRINT FILE (0)," ANALYSE CROISEE DU PROGRAMME",F$,,
2120 PRINT FILE (0),"DATE : ";DAY;"/";MONTH;"/";YEAR
2130 PRINT FILE (0),CHR$(13)
2140 PRINT FILE (0),SPACE$(10);"VARIABLES NUMERIQUES :",
2150 LET R$="000000": LET V=0: LET F=0
2160 !
2170 FOR I=1 TO N
2180 LET V$=LEFT$(T$(I),6): LET I$=RIGHT$(T$(I),5)
2190 IF LEFT$(V$,1)<>"!" THEN 2250
2200 IF F=1 THEN 2240
2210 PRINT FILE (0),CHR$(13);CHR$(13)
2220 PRINT FILE (0),SPACE$(10);"VARIABLES CHAINES : "
2230 LET F=1
2240 LET V$=RIGHT$(V$,5)+" "
2250 IF V$=R$ THEN 2290
2260 LET R$=V$
2270 PRINT FILE (0); PRINT FILE (0),SPACE$(10);V$;
2280 LET C=0: LET V=V+1: GOTO 2310
2290 IF C<10 THEN 2310
2300 LET C=0: PRINT FILE (0); PRINT FILE (0),SPACE$(16);
2310 LET C=C+1: PRINT FILE (0),I$," ";
2320 NEXT I
2330 !
2340 PRINT FILE (0),CHR$(13)
2350 PRINT FILE (0),"TOTAL : ";I;" éléments ";V;" variables"
2360 PRINT FILE (0),CHR$(13)
2370 CLOSE FILE (0)
2380 END

```

MICROCLUB

*** LE MOT DU PRESIDENT ***

A l'aube de cette nouvelle année, je souhaite à tous les membres de MICROCLUB mes meilleurs vœux pour 1984.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement M. Virchaux (la plus longue présidence de l'histoire du CLUB) pour tout le travail et la peine qu'il s'est donnés, particulièrement en des moments où le peu de membres présents aux séances sentaient leur motivation s'émousser sérieusement. Bien qu'il soit rentré dans le rang, j'espère que nous aurons encore souvent le plaisir de le voir et surtout de l'entendre.

Reprise, relance ... Tout comme cela semble se manifester dans l'industrie, celle constatée à MICROCLUB est réjouissante et j'espère que la bonne fréquentation des dernières séances de l'année passée se renforcera encore.

Les membres qui ont participé au traditionnel vin chaud mijoté par notre secrétaire ont pu faire connaissance avec la dernière acquisition du CLUB : le micro-ordinateur "AQUARIUS PC", enfin arrivé ! Il est accompagné d'une colossale littérature technique (en anglais) et d'un logiciel tout aussi important.

En espérant qu'il inspire de nouvelles activités à tous nos membres, je vous souhaite bien du plaisir à MICROCLUB en 1984.

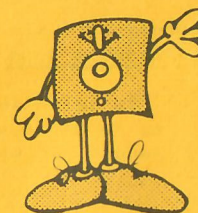
R. Berthouzo

*** LE MOT DU CAISSIER ***

La situation financière de notre club au début de la terrible année 1984 est confortable : nous avons pu "digérer" sans trop de difficultés l'achat de notre AQUARIUS et de sa montagne de livres et de disquettes ! Il faut cependant encore penser à l'acquisition d'un modem à connexion directe pour notre première station automatique et ne pas oublier les dépenses courantes ...

Jusqu'à présent, une bonne partie de nos membres a accueilli favorablement le dernier bulletin de versement, mais certains ont oublié que seules les cotisations permettent à notre club de vivre et d'avoir les moyens d'offrir les activités et les services que tous attendent. C'est pourquoi, si ces lignes ne réveillent pas leur attention, ils recevront d'ici peu un petit rappel à l'ordre. Qu'ils y soient sensibles et qu'ils en soient remerciés !

C. Eberhard



Séance du 23 septembre 1983

=====

RÉALISATION RADIO-AMATEUR

AVEC MICRO-VON-

Les modules du système MICRO-VON- vous avaient été présentés dans feu ELEMICRO et leur description continue actuellement dans la revue française MEGAHERTZ, dédiée aux radio-amateurs. Il est donc normal que la plupart des applications soient destinées à ces derniers.

La plus récente d'entre elles est un décodeur RTTY (radio-télétype). Il se branche sur la sortie haut-parleur du récepteur et permet de recevoir confortablement (il se veut "user friendly") toutes les transmissions de données, qu'elles soient amateurs ou professionnelles, en code ASCII ou BAUDOT. Il suffit de choisir la vitesse et tout le reste est pris en charge par le programme BASIC résident. L'appareil peut fonctionner de manière autonome grâce à son affichage à cristaux liquides ou être connecté à un terminal série (110 à 4800 bauds), par exemple, un Apple II équipé du programme "MICRO", décrit dans MEGAHERTZ de novembre 83. Une sortie parallèle de type Centronics permet la copie sur imprimante.

Une démonstration à partir des signaux télémétriques à 1200 bds du satellite radio-amateur OSCAR 9, enregistrés sur cassette, prouva le confort de la réception. En faisant défiler ces bulletins de nouvelles venues du ciel, je n'ai pu résister à l'envie de parler des satellites radio-amateurs et surtout du dernier-né : OSCAR 10. Pour la première fois, un moteur a pu être embarqué à bord, ce qui a permis de placer ce satellite de télécommunication sur une orbite fortement elliptique du style "Molnya". Le trafic radio devient alors bien plus agréable qu'avec les satellites en orbite circulaire : durée de passage de plusieurs heures et plus besoin d'orienter constamment les antennes ! Par contre, des signaux très faibles dus à l'éloignement (36'000 Km) et un retard de 200-300 ms dans la retransmission, ce qui empêche l'écoute de ses propres signaux, sous peine de bafouiller lamentablement.

Nous terminâmes cette soirée par une expérience de **liaison entre un APPLE II et un SMAKY 6, via deux modems couplés tête-bêche.**

- du côté SMAKY : modem acoustique MIMOSA, 300 bds, et un programme fait sur le vif (disquette oubliée...)

- du côté APPLE : modem de feu Bobst Graphic et le fameux programme "MICRO".

- Démonstration réussie ! Programmes BASIC transférés dans les deux sens et même écriture d'un programme d'une machine à l'autre et démarrage à distance ! Il ne reste plus qu'à implanter le "reset" télécommandé !

Les "Smakyistes" l'avaient demandé : pouvoir copier les disquettes de l'Apple Core sur le SMAKY. Faisabilité démontrée ! A eux maintenant...

Michel Vonlanthen HB9 AFO

MESSAGERIES ELECTRONIQUES



En l'absence de notre président, retenu par d'autres obligations, ce fut à notre dévoué secrétaire-caissier-rédacteur Charles Eberhard d'ouvrir les feux avec des informations sur la marche du club et sur notre nouveau moyen de liaison : MI-CHRONIQUE. Il fit ensuite le point sur l'avancement du projet de modem "MIMOSA" avec la présentation de son propre engin.

Thème principal de la soirée : **les messageries électroniques**. Le professeur NICLOUD, de retour des USA, nous fit part avec un enthousiasme contagieux de ses expériences d'outre-Atlantique. La firme californienne où il travaillait possédait un gros ordinateur - relié au réseau téléphonique - auquel chaque place de travail était connectée grâce à un réseau interne de type COBUS. Les quelque 2000 mailboxes ou autres "NET" étaient donc à portée de clavier : les possibilités qui nous ont été décrites font rêver ...

- Un IC impossible à trouver ? un message dans le fichier "wanted" et la réponse arrive quelques heures ou quelques jours plus tard, fournie par un inconnu, animé par le même état d'esprit et la même passion.

- Une question à Steve Ciarcia au sujet de son dernier article dans BYTE ? rien de plus facile ! On appelle "The Source" et on laisse un message à son nom. Il suffit de rappeler le même numéro de téléphone le lendemain pour voir si Steve a lu le message et y a répondu !

Aux USA, ce genre de réseau fonctionne parfaitement grâce à l'ouverture d'esprit des participants. D'une façon générale, l'Européen a plutôt tendance à travailler seul, presque jalousement, alors que l'Américain qui commence à développer un programme, le signale sur le réseau afin de bénéficier des conseils et des idées des "collègues". On imagine ce que cela peut apporter comme émulation !

Expérience faite par M. Nicoud, il est frappant de constater qu'un message transite souvent par plusieurs ordinateurs avant d'aboutir à son destinataire, chacun l'acheminant gratuitement vers le suivant. Cool, is'nt it ?

Après avoir fait l'acquisition d'un portable, le TRS100 de Tandy (*), afin de pouvoir taper ses messages à la maison, notre mentor a pu communiquer avec le LAMI, via DATAMAIL de Radio-Suisse. Ce service est actuellement LE mailbox helvétique et donne toutes satisfactions, sauf ... le prix ! 400 frs par mois, plus le coût des communications, voilà de quoi décourager plus d'un amateur ! Espérons qu'une ouverture soit faite en direction du "grand public", sans quoi ce service va au devant d'un échec certain !

Michel Vonlanthen

(*) Oui, nous l'avons vu et touché ! Mignon, affichage LCD, mémoire C-Mos, modem incorporé, clavier complet ! Un bijou !

AQUARIUS

L' "AQUARIUS PC" de MICROCLUB est un micro-ordinateur 8 bits comprenant deux lecteurs de disquettes 5 1/4 simple face double densité, un clavier séparé et un moniteur 12" monochrome de couleur ambre.

Si l'on regarde à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il s'y trouve trois processeurs 8 bits, chacun possédant son propre système d'exploitation :

- 1 6502 de base, travaillant sous DOS 3.3, compatible APPLE DOS
- 1 Z 80 occupant l'emplacement C4, sous CP/M 2.2, avec 56 K
- 1 6809 occupant l'emplacement C5, sous FLEX 9 !

En ce qui concerne les interfaces, on trouve :

- 1 interface parallèle pour imprimante, compatible "CENTRONIC" (C1)
- 1 interface pour affichage 24 lignes 80 colonnes (C3)
- 1 interface pour 2 lecteurs de disquettes (C6)
- 2 interfaces série RS 232 programmables de 75 à 19200 bauds (C0 et C2)
- 1 interface parallèle de 40 entrées-sorties (2 x PIA 6821) sans affectation particulière (C7).

D'autre part, une carte système contient les ROMs de l'interpréteur BASIC, compatible APPLESOFT, ainsi que le moniteur de base (EPROMs).

Enfin, sous des airs de ressemblance avec l'IBM PC, c'est un système entièrement compatible, logiciel et matériel, avec l'APPLE IIe. Ne vous y trompez pas !

N'hésitez pas à l'essayer si vous n'avez pas peur de tomber dans les ... "pommes", à moins que vous n'y soyez déjà !

R. Berthouzoz

Cet appareil sera à la disposition des membres lors des séances, et, pendant la semaine, il jouera le rôle de "serveur" pour notre futur réseau MICRO-NET.

Deux responsables ont été choisis pour veiller au bon fonctionnement du système et gérer avec souplesse l'utilisation de la bibliothèque (livres et disquettes).

Il s'agit de MM	Ch. Haerberli	pour la partie "hardware"
	A. Simik	pour la bibliothèque et le "software".

ACHAT GROUPE

Un nouvel achat groupé d'AQUARIUS (importation directe de TAIWAN) est prévu en mars-avril. Les personnes intéressées peuvent demander des renseignements plus précis (prix, conditions, matériel)

soit lors des prochaines séances du club
soit à M. Berthouzoz, ETRELEC, Renens.

Ou'on se le dise !!!